Rapport de Projet :

Télécommunications et Traitement du Signal

BALOT Louise - VIGNAUX Adrien

28 Mai 2025

ENSEEIHT

Table des matières

Introduction **2**

1 Présentation de la chaîne de transmission **2**
1.1 Chaîne de base sans codage 2

2 Codage en blocs **3**
2.1 Définitions et principes 3
2.2 Exemple concret 3
2.3 Comparaison 3

3 Codage convolutif **5**
3.1 Définitions et principe de fonctionnement 5
3.2 Structure du codeur (exemple $(3, 1/2)$) 5
3.3 Exemple simple 5
3.4 Décodage de Viterbi de type dur 6
3.5 Décodage de Viterbi de type souple 6
3.6 Impacts et Conséquences 7

4 Analyse comparative **7**
4.1 Comparaison des TEBs 7
4.2 Efficacité en puissance 8
4.3 Efficacité spectrale 8

Conclusion **9**

Table des Illustrations

1 Chaîne de transmission passe-bas équivalente à une chaîne de type BPSK. 2
2 TEB calculé sans bruit 3
3 TEB calculé avec bruit 3
4 TEB calculé pour le codage de Hamming 4
5 Comparaison de l'image au passage dans la chaîne 4
6 Codeur Convolutif (3, 1/2) 5
7 Exemple de Treillis 6
8 TEB Viterbi Dur 6
9 Comparaison des TEB (codage convolutif) 7
10 Comparaison générale des TEB 8

Introduction

Dans une chaîne de transmission numérique, la fiabilité de la communication peut être fortement dégradée par les erreurs introduites par le canal. Pour pallier ce problème, on introduit une étape de **codage canal**, qui consiste à ajouter de la redondance à l'information transmise afin de détecter et/ou corriger ces erreurs.

Ce projet a pour objectif d'étudier l'influence de l'ajout d'un codage canal à une chaîne de transmission de type BPSK sur canal AWGN. Deux types de codage sont analysés : les **codes en blocs linéaires** (notamment le code de Hamming) et les **codes convolutifs**. Leurs performances sont évaluées à l'aide de simulations sous Matlab en termes de taux d'erreur binaire (TEB), pour différents types de décodage (dur et souple), et comparées à une chaîne non codée.

Nous nous intéresserons également à l'impact de ces techniques en termes d'efficacité spectrale et de puissance.

1 Présentation de la chaîne de transmission

1.1 Chaîne de base sans codage

Dans une chaîne de transmission numérique simplifiée, l'information binaire est transmise sans redondance. On considère ici une architecture typique :

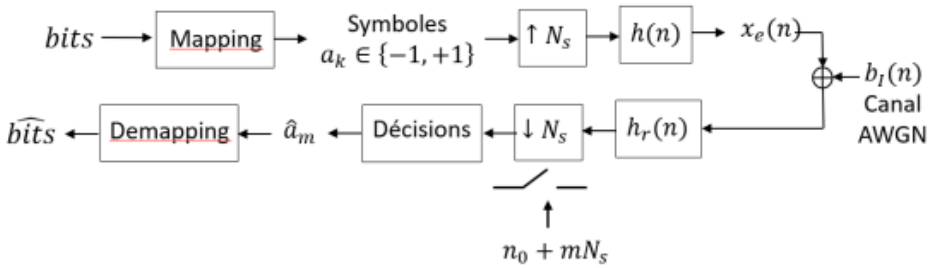

FIGURE 1 – Chaîne de transmission passe-bas équivalente à une chaîne de type BPSK.

Cette chaîne comprend les blocs suivants :

- **Source** : génère une suite binaire aléatoire représentant les données à transmettre.
- **Modulateur BPSK** : chaque bit est converti en un symbole $x \in \{-1, +1\}$.
- **Canal AWGN** : ajoute un bruit blanc gaussien au signal, caractérisé par le rapport signal à bruit E_b/N_0.
- **Démodulateur** : reconstitue les bits à partir du signal bruité par décision de seuil (0 si $x < 0$, 1 sinon).
- **Calcul du TEB** : comparaison entre les bits émis et reçus pour estimer le Taux d'Erreur Binaire.

Ce système nous permet d'évaluer efficacement les performances des techniques de codage canal introduites par la suite.

Après avoir implémenté la chaine passe-bas équivalente de la figure 1 pour transmettre un débit binaire de 3000 bits par seconde, en utilisant une fréquence d'échantillonnage de 12 kHz et un filtre de mise en forme rectangulaire de durée égale à la durée symbole, nous avons d'abord vérifié que, sans bruit, le TEB est bien nul et, qu'avec bruit, il était égal au TEB théorique attendu.

```
>> Codage_sans_canal

>> TEB_BPSK

TEB_BPSK =

     0
```

FIGURE 2 – TEB calculé sans bruit

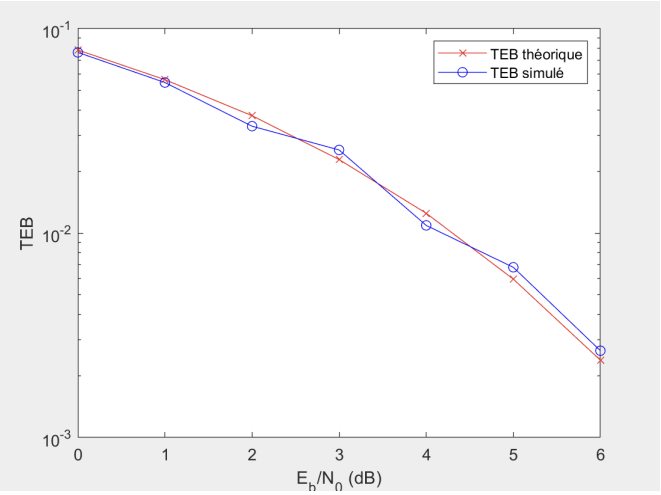

FIGURE 3 – TEB calculé avec bruit

2 Codage en blocs

2.1 Définitions et principes

Les codes en blocs sont des techniques de codage canal consistant à grouper les bits d'information en blocs de taille k et à les transformer en blocs codés de taille $n > k$ par une opération linéaire. Le rapport $R = \frac{k}{n}$ est appelé **taux de codage**.

Ces codes permettent :
— la **détection** d'erreurs,
— la **correction** d'erreurs, selon la distance minimale du code.
Un code linéaire est défini par une **matrice génératrice** G telle que :

$$c = i \cdot G$$

où i est un mot d'information de taille k et c est le mot codé de taille n.

2.2 Exemple concret

Pour le projet, nous utilisons un code de Hamming (7,4), donc chaque mot de 4 bits est encodé en un mot de 7 bits.

La matrice génératrice utilisée est :

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

2.3 Comparaison

Après avoir implémenté ce codage de Hamming pour un décodage dur, puis souple, nous avons pu tracer les différents TEB selon les décodages

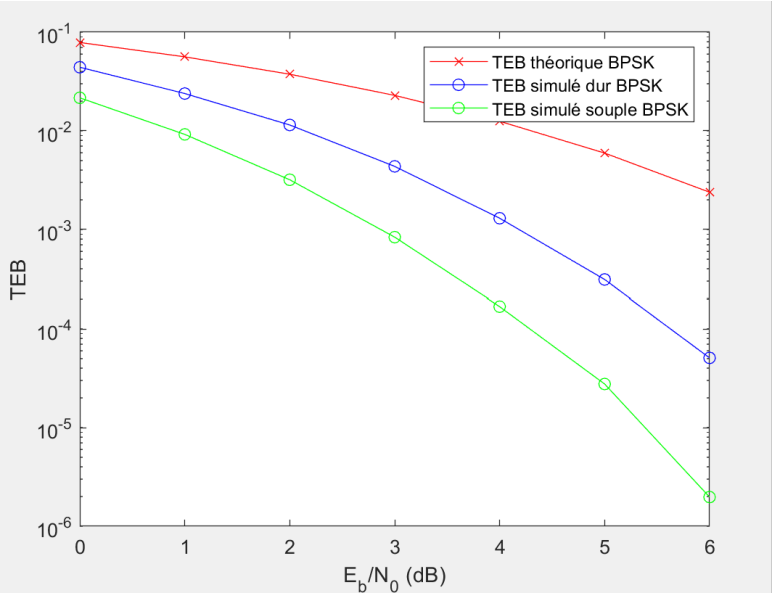

FIGURE 4 – TEB calculé pour le codage de Hamming

Sur la figure 4, nous pouvons observer qu'à un TEB fixé, le rapport signal à bruit calculé pour le décodage souple de Hamming est bien moins important que celui du décodage dur. Nous observons aussi que le codage, en introduisant de la redondance, aura toujours un TEB plus faible que sans codage.

Ainsi nous pouvons affirmer que l'efficacité en puissance de la chaîne avec codage sera toujours supérieure à celle de la chaîne sans canal.

Cependant, la redondance induit un débit binaire utile plus faible. Donc, sachant que l'efficacité spectrale se s'exprime comme : $\eta = \frac{Rb}{B}$, nous observons que l'efficacité spectrale d'une chaîne sans canal sera meilleure qu'avec un codage en blocs et décodage de Hamming.

Par la suite, nous avons voulu mettre en pratique notre codage canal en transmettant une image à travers la chaîne décrite précédemment comme le montre la figure 5

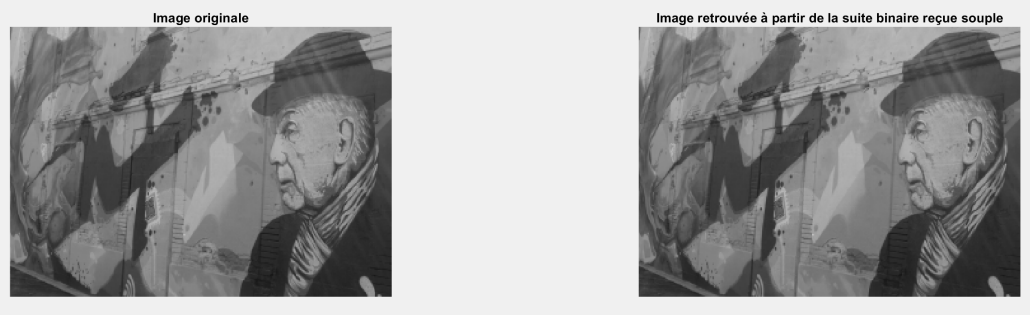

FIGURE 5 – Comparaison de l'image au passage dans la chaîne

Nous voyons que la chaîne a un TEB très faible car lorsque nous transmettons une image par celle-ci, nous retrouvons une image très similaire au bout de la chaîne.

3 Codage convolutif

3.1 Définitions et principe de fonctionnement

Le codage convolutif est un type de codage par blocs qui n'utilise pas une matrice génératrice mais des opérations logique sur chaque bits en entrée. De plus le nombre de bits de redondance par bits d'entrée est nécessairement un entier, contrairement au codage par bloc comme vu au dessus.

3.2 Structure du codeur (exemple $(3, 1/2)$)

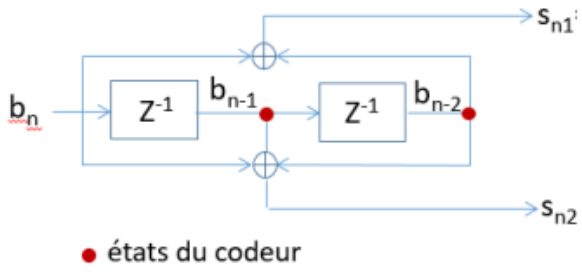

FIGURE 6 – Codeur Convolutif (3, 1/2)

Le code convolutif $(3, 1/2)$ défini par la figure 6 est de mémoire $m = 2$, car à la sortie du code, les bits dépendent des deux bits d'entrée précédents.

Ainsi, g_1 et g_2 définissent ce code. Voici leurs expressions dans les trois représentations possibles :

Représentation	g_1	g_2
Vecteur binaire	[1 0 1]	[1 1 1]
Octal	$2^2 + 0 + 2^0 = 5$	$2^2 + 2^1 + 2^0 = 7$
Polynôme générateur	$1 + D^2$	$1 + D + D^2$

TABLE 1 – Représentations des générateurs g_1 et g_2

3.3 Exemple simple

Soit la séquence de bits émise suivante : [0 1 1 1 0 0 1 0].
La séquence de bits en sortie du codeur est : [0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1].

En supposant qu'il n'y a pas de canal de transmission, le treillis associé à un décodage de Viterbi de cette séquence (de type décisions dures) est illustré ci-dessous à travers la figure 7 :

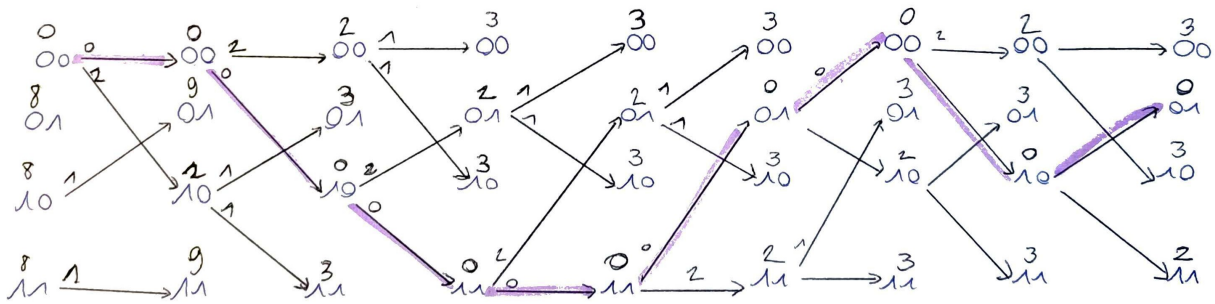

FIGURE 7 – Exemple de Treillis

3.4 Décodage de Viterbi de type dur

Après avoir implémenté le décodage de Viterbi de type dur (hard decoding), nous avons tracé le TEB obtenu pour la transmission en figure 8, en fonction du rapport signal sur bruit $\frac{Eb}{N_0}$.

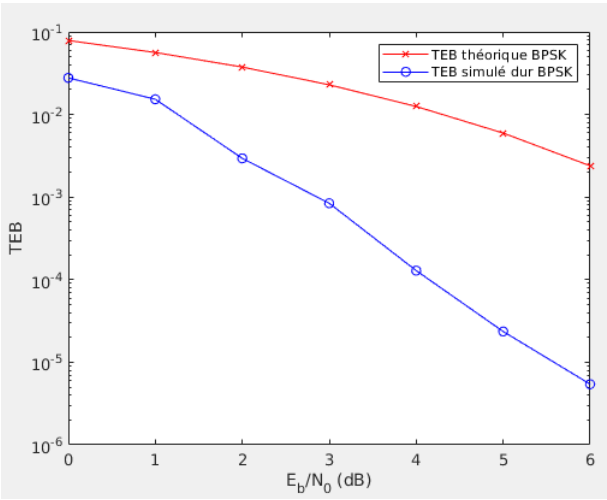

FIGURE 8 – TEB Viterbi Dur

En suivant le raisonnement précédent, nous pouvons conclure que la chaîne de transmission implémentant le décodage dur de Viterbi est plus efficace en puissance que la chaîne sans canal.

3.5 Décodage de Viterbi de type souple

Ensuite, nous avons implémenté le décodage de Viterbi de type souple, et nous avons tracé les taux d'erreur binaire obtenus pour la chaine de transmission sans codage canal, avec codage convolutif (3, 1/2) et décodage de Viterbi de type dur, ainsi qu'avec celui de type souple.

Cette figure 9 nous permet de comparer ces différents TEBs pour des séquences de 10 bits générés aléatoirement, afin de comparer leur efficacité en puissance.

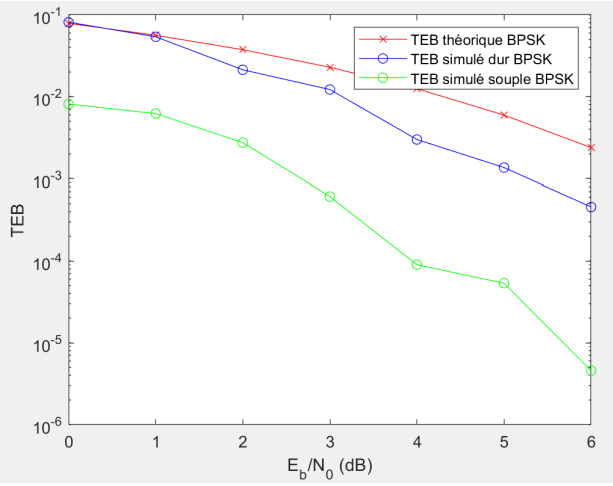

FIGURE 9 – Comparaison des TEB (codage convolutif)

3.6 Impacts et Conséquences

Nous pouvons observer sur la figure 9 qu'il faut un rapport signal sur bruit moins important pour atteindre un TEB fixé avec une chaine qui implémente un décodage de Viterbi souple, qu'avec un décodage de Viterbi dur. Ces observations sont identiques concernant la chaîne sans canal et les chaînes avec codage convolutif et décodage de Viterbi.

Ainsi, à l'instar des résultats trouvés pour le codage de Hamming, en terme d'efficacité en puissance le décodage souple est plus intéressant que le décodage dur, lui-même plus intéressant qu'une chaîne sans aucun canal.

De plus, comme pour le codage en blocs, du fait de la redondance des bits, le débit utile de la chaîne implémentant le codage canal est plus faible que pour la chaine sans canal. L'efficacité spectrale reste donc meilleure sans canal.

4 Analyse comparative

4.1 Comparaison des TEBs

Pour pouvoir réaliser une comparaison générale, il a fallu implémenter les deux codages dans le même code. Les résultats sont les suivants en figure 10 :

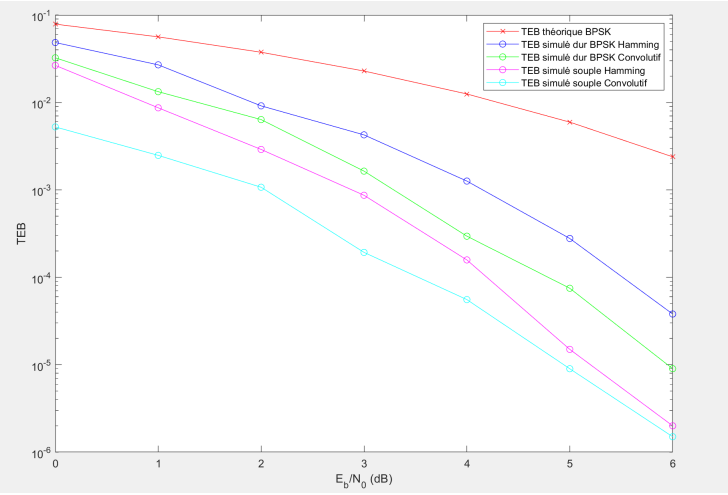

FIGURE 10 – Comparaison générale des TEB

4.2 Efficacité en puissance

Sur la figure 10, nous pouvons observer qu'atteindre un TEB fixé nécessite un rapport signal sur bruit plus important pour une chaîne sans codage canal que pour une qui l'implémente.

De plus, on observe que le décodage souple a toujours un TEB inférieur au décodage dur, et que le codage convolutif avec décodage de Viterbi possède un TEB plus faible que le codage en blocs avec décodage de Hamming.

Ainsi, plus le codage est convolutif et souple, plus l'efficacité en puissance de la chaîne sera intéressante.

Il est donc aisé de s'apercevoir que la chaîne la plus efficace en puissance est celle qui implémente le codage convolutif avec décodage de Viterbi souple. Cette conclusion est logique car le codage convolutif est plus redondant (chaque bit d'entrée est représenté par deux bits en sortie) que le codage en blocs (chaque mot de quatre bits d'entrée est représenté par sept bits en sortie). Cette redondance plus importante implique une résilience améliorée face aux erreurs, entraînant forcément un TEB plus faible.

4.3 Efficacité spectrale

Due à la redondance d'information envoyée lorque nous implémentons un codage canal, l'augmentation du débit binaire utile dépend fortement du canal utilisé. Ainsi, avec l'expression de l'efficacité spectrale : $\eta = \frac{Rb}{B}$ (avec Rb le débit binaire utile), la chaîne la plus efficace spectralement est la chaîne sans canal.

De plus, le codage convolutif induit une redondance plus importante que le codage en blocs ; le codage en blocs est donc plus efficace spectralement que le codage convolutif.

Conclusion

Ce projet nous a permis de mettre en évidence l'intérêt du codage canal dans une chaîne de transmission numérique. Le code de Hamming, simple à mettre en œuvre, permet une première amélioration significative du TEB, surtout en décodage souple. Le codage convolutif, combiné à l'algorithme de Viterbi, offre encore de meilleures performances au prix d'une complexité plus élevée.

L'étude comparative a montré que, bien que le codage canal réduise l'efficacité spectrale en introduisant de la redondance, il améliore notablement l'efficacité en puissance. Ces résultats illustrent l'importance du codage canal pour les systèmes de communication modernes, en particulier dans des environnements bruités ou contraints.